

الميدان : الظواهر الكهربائية

الكفاءات الختامية □ محل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي □.

الوحدة التعليمية : الدارة الكهربائية " ذهاب – إياب "

مركبات الكفاءة :

- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشتغل الاجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية .
- يتمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي .
- يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعي شروط الامن الكهربائي .

الأهداف التعليمية :

- 1- يتعرف على دارة " ذهاب – إياب " ومبدأ تشغيلها .
- 2- يضع مخطط نظامي لدارة " ذهاب – إياب " .
- 3- يركب دارة كهربائية من نوع " ذهاب – إياب "

خصائص الوضعية :

- وضعية تجريبية لمعرفة التحكم في إضاءة مصباح من مكانين مختلفين للتوصل إلى مبدأ الدارة " ذهاب – إياب " .

السندات التعليمية :

- أعمدة كهربائية ذات دلالة 4.5 v – مصابيح ذات دلالة 3v - قاطعتين من نوع " ذهاب – إياب " – أسلاك توصيل .

المراجع :

- المنهاج - الوثيقة المرافقة .
- الكتاب المقرر .
- بعض المواقع في الانترنت .

العقبات الواجب تخطيها :

- مبدأ عمل دارة من نوع " ذهاب – إياب "

سير الوضعية التعليمية : الدارة الكهربائية " ذهاب - إياب "

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن																																							
نص الوضعية الجزئية 1	تمهيد : مراجعة حول تركيب الدارات الكهربائية . مخطط الدارة الكهربائية. الوضعية الجزئية 1 : لإشتعال أو إنطفاء مصباح إضاءة سلم عمارة أو رواق في العمارة تستعمل قاطعتين من مكانين مختلفين . • كيف يمكن التحكم في اشتعال مصباح التوهج من مكانين مختلفين ؟ وكيف يكون تركيب الدارة في هذه الحالة ؟ • تصور تركيبية تحقق هذا الغرض ، ثم مثلها بمخطط نظامي ؟	- مناقشة حول التمهيد واجابة عن الاسئلة المقدمة . 05 د 10 د - يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم . - يستنتجون تركيب دارة "ذهاب - إياب" ويمثلون مخطط الدارة . - يكشفون : الاختلاف بين القاطعة البسيطة و القاطعة المزدوجة (ثلاثية المراتب) من نوع "ذهاب - إياب" . - يقومون : بتحقيق التركيب الكهربائي المبين في الشكل . - يتعرفون : المواضع التي يشتغل فيها المصباح . - يمثلون : المخطط النظامي للدارة من نوع "ذهاب - إياب" - إرساء الموارد :																																								
	1 النشاط	(1) الدارة الكهربائية "ذهاب - إياب" : النشاط 1 : التعرف على الدارة من نوع "ذهاب - إياب" يقدم الأستاذ مجموعة من العناصر الكهربائية المتمثلة في : عمود كهربائي (بطارية 4.5 v) مصباح كهربائي ذو الدلالة 3v وقاطعتين من نوع ثلاثية المراتب (ذهاب - إياب) . ثم يطلب منهم • حقق التركيب الكهربائي للدارة المبينة في الشكل المقابل • كيف تكون وضع القاطعتان K_1 و K_2 حتى يشتعل المصباح ؟ • قم بتمثيل المخطط النظامي للدارة . دائرة كهربائية من نوع " ذهاب - إياب"	(1) - القاطعة " ذهاب - إياب" : هي قاطعة مزدوجة لها ثلاث مرابط بينما القاطعة البسيطة تملك اثنين فقط ، رمز القاطعة البسيطة رمز القاطعة المزدوجة (2) - الدارة من نوع " ذهاب - إياب" : للتحكم في الإضاءة من مكانين مختلفين (متباعدين) كالأروق مثلا أو الإضاءة الخارجية كالحدايق نستعمل تركيب الدارة من نوع " ذهاب - إياب" 20 د																																							
2 النشاط	(2) جدول الحقيقة للدارة "ذهاب - إياب" النشاط 2 : أكمل الجدول التالي ب : 0 أو 1 (حيث يرمز للمصباح المشتعل بالرمز: 1 ويرمز للمصباح المنطفيء بالرمز: 0) <table><tr><th>المواضع</th><th>القاطعة K_1</th><th>القاطعة K_2</th><th>المصباح</th></tr><tr><td>01</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>04</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr></table>	المواضع	القاطعة K_1	القاطعة K_2	المصباح	01	0	0		02	0	1		03	1	1		04	1	0		- يتعرفون : على الاصطلاحات: 0 المصباح منطفيء ، 1 المصباح مشتعل - إرساء الموارد : (3) - جدول الحقيقة للدارة من نوع "ذهاب - إياب" : كي يشتعل المصباح يجب أن يكون وضع القاطعتين من نفس الموضع . 15 د <table><tr><th>المواضع</th><th>القاطعة K_1</th><th>القاطعة K_2</th><th>المصباح</th></tr><tr><td>01</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>02</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>03</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>04</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	المواضع	القاطعة K_1	القاطعة K_2	المصباح	01	0	0	1	02	0	1	0	03	1	1	1	04	1	0	0
	المواضع	القاطعة K_1	القاطعة K_2	المصباح																																						
01	0	0																																								
02	0	1																																								
03	1	1																																								
04	1	0																																								
المواضع	القاطعة K_1	القاطعة K_2	المصباح																																							
01	0	0	1																																							
02	0	1	0																																							
03	1	1	1																																							
04	1	0	0																																							
تقويم الموارد المعرفية	تمرين 6 ص 88 : إليك مخطط الدارة التالي : 1- كيف تم توصيل القاطعتين ؟ 2- هل هي دارة ذهاب - إياب ؟ 3- انجز جدول الحقيقة لهذه الدارة وذلك باعتبار الرمز 0 قاطعة مفتوحة و 1 قاطعة مغلقة . تمرين 1 : 1 ، 2 ، 3 ، 4 ص 88	10 د ترميز : 0 المصباح منطفيء و ، 1 المصباح مشتعل																																								

أَدْعُوا لِمَاذَا الْعَمَلُ بِالْخَيْرِ وَالْبِرْكَهٖ

بَارِكِ اللّٰهُ فَيَكْم

Samada Ibn al haytham